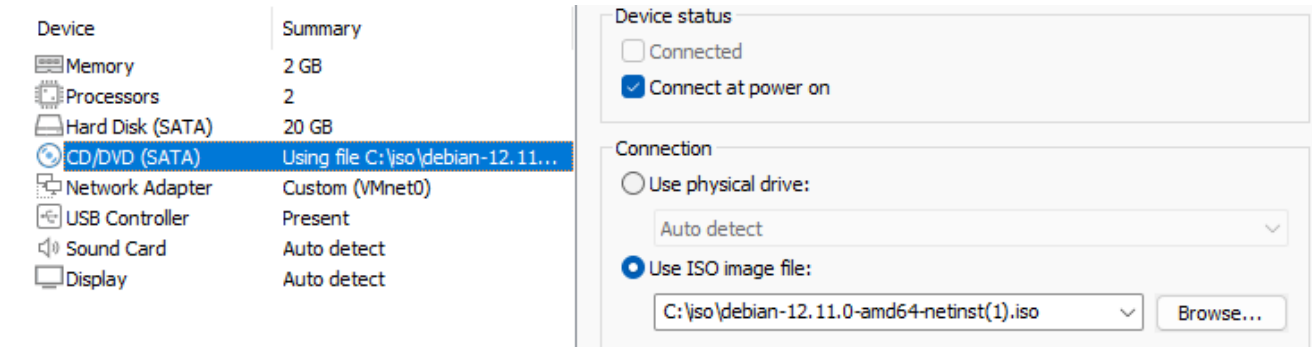
Compte rendu TD2

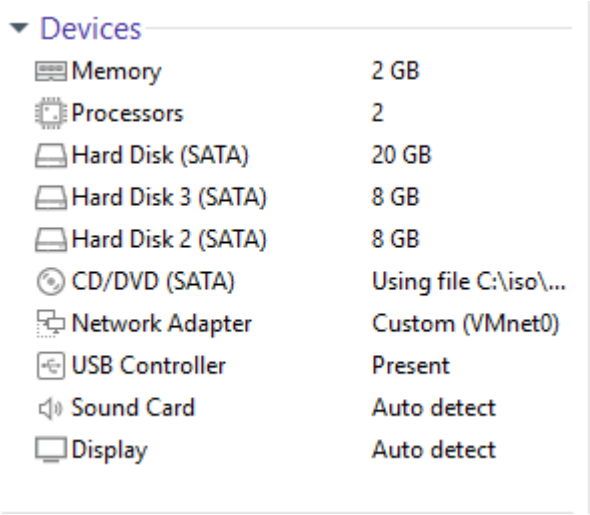
Etape 1 :



Je créé et j'installe ma machine Debian 12, j'installe le serveur SSH pour préparer l'étape 2.

Etape 2 :
L'adresse IP de la VM est la suivante : 172,16,14,108/24 donc j'utiliserais celle ci. De cette manière je peux directement me connecter à la machine via putty.

Etape 3 :
J'éteins La machine virtuelle, et je rajoute 2 disques de 8 Go en SATA



Etape 4 :
Après ça je la redémarre et je m’y connecte directement en SSH via PUTTY

```
jed@debian: ~
login as: jed
jed@172.16.14.108's password:
Linux debian 6.1.0-39-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.148-1 (2025-08-26)
 x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Sep 12 15:29:21 2025
jed@debian:~$ su -
Mot de passe :
Jedsu: Échec de l’authentification
jed@debian:~$ su -
Mot de passe :
root@debian:~#
```

Je suis le tutoriel : https://doc.ubuntu-fr.org/raid_logiciel. Voici les étapes :

Je mets ma machine a jour

```
root@debian:~# apt-get update
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Atteint :3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
```

J’installe le paquet mdadm :

```
root@debian:~# apt install mdadm
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  bsd-mailx exim4-base exim4-config exim4-daemon-light libevent-2.1-7 libgnutls-dane0 libidn12
  liblockfile1 libunbound8 psmisc
Paquets suggérés :
  exim4-doc-html | exim4-doc-info eximon4 spf-tools-perl swaks dns-root-data dracut-core
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  bsd-mailx exim4-base exim4-config exim4-daemon-light libevent-2.1-7 libgnutls-dane0 libidn12
  liblockfile1 libunbound8 mdadm psmisc
0 mis à jour, 11 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 4□012 ko dans les archives.
Après cette opération, 9□086 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
```

Maintenant le paquet installé, on va partitionné les deux disques de 8 Go qu’on vient d’ajouter. Afin de préparer les deux disques supplémentaires de 8 Go pour une utilisation en RAID logiciel, une initialisation manuelle a été effectuée à l’aide de l’utilitaire fdisk. L’objectif était de créer une seule partition primaire sur chacun des disques, spécifiquement configurée pour le RAID.

La procédure suivie est la suivante :

1. L’outil fdisk a été lancé sur le disque concerné (/dev/sdb), ce qui a permis de constater l’absence de table de partitions. Une nouvelle table de type DOS (MBR) a été automatiquement créée en mémoire.

2. L’option **n** a été utilisée pour initier la création d’une partition.
3. Le type primaire a été sélectionné via l’option **p**, étant donné qu’une seule partition est nécessaire par disque.
4. Le numéro de partition **1** a été attribué. Les valeurs par défaut proposées pour le secteur de début et de fin ont été acceptées en validant par la touche **Entrée**, ce qui permet d’utiliser l’intégralité de l’espace disponible.
5. L’option **t** a été utilisée pour modifier le type de la partition. Le code hexadécimal **fd** a été saisi, correspondant au type "Linux RAID Autodetect".
6. Enfin, la commande **w** a été exécutée afin d’écrire les modifications sur le disque.

Cette opération a été répétée de manière identique sur le second disque (/dev/sdc). Les deux disques sont désormais prêts à être intégrés dans une configuration RAID via l’outil **mdadm**.

```
root@debian:~# fdisk /dev/sdb

Bienvenue dans fdisk (util-linux 2.38.1).
Les modifications resteront en mémoire jusqu'à écriture.
Soyez prudent avant d'utiliser la commande d'écriture.

Le périphérique ne contient pas de table de partitions reconnue.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x7572b957.

Commande (m pour l'aide) : n
Type de partition
   p   primaire (0 primaire, 0 étendue, 4 libre)
   e   étendue (conteneur pour partitions logiques)
Sélectionnez (p par défaut)  p
Numéro de partition (1-4, 1 par défaut) : 1
Premier secteur (2048-16777215, 2048 par défaut) :
Dernier secteur, +/-secteurs ou +/-taille{K,M,G,T,P} (2048-16777215, 16777215 par défaut) :

Une nouvelle partition 1 de type « Linux » et de taille 8 GiB a été créée.

Commande (m pour l'aide)  t
Partition 1 sélectionnée
Code Hexa ou synonyme (taper L pour afficher tous les codes) :fd
Type de partition « Linux » modifié en « Linux raid autodetect ».

Commande (m pour l'aide) : w
La table de partitions a été altérée.
Appel d'ioctl() pour relire la table de partitions.
Synchronisation des disques.
```

Nous pouvons maintenant utiliser mdadm pour construire notre volume RAID 1 :

```
root@debian:~# mdadm --create /dev/md0 --level=1  --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc
```

Voici le partitionnement de mon raid

```
root@debian:~# lsblk
NAME      MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINTS
sda         8:0    0   20G  0 disk
├─sda1      8:1    0   19G  0 part  /
├─sda2      8:2    0    1K  0 part
└─sda5      8:5    0  975M  0 part  [SWAP]
sdb         8:16   0    8G  0 disk
└─sdb1      8:17   0    8G  0 part
  └─md127   9:127  0    8G  0 raid1
sdc         8:32   0    8G  0 disk
└─sdc1      8:33   0    8G  0 part
  └─md127   9:127  0    8G  0 raid1
sr0        11:0    1  670M  0 rom
```

Comme on peut le voir, au lieu d'être en md0, a chaque redémarrage ça se renomme tout seul en md127. Après une recherche sur le internet, je suis tombé sur ce forum « https://openclassrooms.com/forum/sujet/raid-md0-devient-md127 » qui me donne la réponse à mon problème. Il suffit de mettre a jour initrd avec la commande « sudo update-initramfs -v -u » ce qui règle notre problème après redémarrage.

```
root@debian:~# lsblk
NAME    MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINTS
sda       8:0    0   20G  0 disk
├─sda1    8:1    0   19G  0 part  /
├─sda2    8:2    0    1K  0 part
└─sda5    8:5    0  975M  0 part  [SWAP]
sdb       8:16   0    8G  0 disk
└─sdb1    8:17   0    8G  0 part
  └─md0   9:0    0    8G  0 raid1
sdc       8:32   0    8G  0 disk
└─sdc1    8:33   0    8G  0 part
  └─md0   9:0    0    8G  0 raid1
sr0      11:0    1  670M  0 rom
```

Cette commande permet que le raid se monte à chaque redémarrage.

```
mdadm --monitor --daemonise /dev/md0
```

Maintenant on va formater le volume raid en ext4 grâce a cette commande :

```
mkfs.ext4 /dev/md0
```

```
root@debian:~# nano /etc/fstab
```

```
  GNU nano 7.2                                    /etc/fstab *
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# systemd generates mount units based on this file, see systemd.mount(5).
# Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes here.
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=b6305593-9b56-43b6-838e-27356f1f3a09 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=33165cad-be73-4a70-998f-b0541f6fabd9 none            swap    sw              0       0
/dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
/dev/md0        /media/raid     ext4    defaults        0       1
```

Voilà le raid monté et terminé, après redémarrage tout est en place. Malheureusement après erreur de ma part le point de montage est sur media au lieu de data car je ne sais pas lire un TP :

```
root@debian:~# lsblk
NAME    MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINTS
sda       8:0    0   20G  0 disk
├─sda1    8:1    0   19G  0 part  /
├─sda2    8:2    0    1K  0 part
└─sda5    8:5    0  975M  0 part  [SWAP]
sdb       8:16   0    8G  0 disk
└─sdb1    8:17   0    8G  0 part
  └─md0   9:0    0    8G  0 raid1 /media/raid
sdc       8:32   0    8G  0 disk
└─sdc1    8:33   0    8G  0 part
  └─md0   9:0    0    8G  0 raid1 /media/raid
sr0      11:0    1  670M  0 rom
root@debian:~# _
```

Passons maintenant a l'installation d'un système d'alerte par mail.

On installe les paquets

« apt-get install postfix sasl2-bin libsasl2-2 libsasl2-modules »

```
root@debian:~# apt-get install postfix sasl2-bin libsasl2-2 libsasl2-modules
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
libsasl2-2 est déjà la version la plus récente (2.1.28+dfsg-10).
libsasl2-2 passé en « installé manuellement ».
libsasl2-modules est déjà la version la plus récente (2.1.28+dfsg-10).
libsasl2-modules passé en « installé manuellement ».
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  libevent-2.1-7 libgnutls-dane0 libidn12 libunbound8
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  db-util db5.3-util ssl-cert
Paquets suggérés :
  procmail postfix-mysql postfix-pgsql postfix-ldap postfix-pcre postfix-lmdb postfix-sqlite resolvconf postfix-cdb
  postfix-mta-sts-resolver ufw postfix-doc
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
  exim4-base exim4-config exim4-daemon-light
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  db-util db5.3-util postfix sasl2-bin ssl-cert
0 mis à jour, 5 nouvellement installés, 3 à enlever et 2 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 1□710 ko dans les archives.
Après cette opération, 735 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
```

On change la valeur start dans le dossier etc/default/saslauthd

```
root@debian:~# nano /etc/default/saslauthd
```

```
# To know if your Postfix is running chroot, check /etc/postfix/master.cf.
# If it has the line "smtp inet n - y - - smtpd" or "smtp inet n - - - - smtpd"
# then your Postfix is running in a chroot.
# If it has the line "smtp inet n - n - - smtpd" then your Postfix is NOT
# running in a chroot.
OPTIONS="-c -m /var/run/saslauthd"
START=yes
```

Dans le dossier /etc/postfix/main.cf

```
root@debian:~# nano /etc/postfix/main.cf
```

on met ces lignes (j'ai mis le domaine mail

```
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
myhostname = debian.BTSSIO.LJV
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
mydestination = $myhostname, JedRaid, debian, localhost.localdomain, localhost
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = all
smtp_use_tls=yes
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
smtp_sasl_tls_security_options = noanonymous
tls_random_source = dev:/dev/urandom
smtp_sasl_auth_enable = yes
relayhost=[srvmail.btssio.dedyn.io]:587
smtp_sasl_password_maps=hash:/etc/postfix/sasl_passwd
smtp_sasl_security_options = noanonymous
```

Ensuite on va créé un fichier en lecture seule par root qui servira à stocker nos credentials avec les commandes suivantes :

```
echo '' > /etc/postfix/sasl_passwd
chown root.root /etc/postfix/sasl_passwd
chmod 600 /etc/postfix/sasl_passwd
nano /etc/postfix/sasl_passwd
```

```
  GNU nano 7.2                                    /etc/postfix/sasl_passwd
[srvmail.btssio.dedyn.io]:587 jed.seffaji@btssio.ljv:Safiya503075!
```

Ensuite, on tape ces deux commandes et on redémarre le postfix :

```
root@debian:~# postmap /etc/postfix/sasl_passwd
root@debian:~# postfix check
root@debian:~# /etc/init.d/postfix restart
Restarting postfix (via systemctl): postfix.service.
```

Ensuite la commande : « echo "Subject: Test d'envoi mail"| sendmail -f jed.seffaji@btssio.ljv -v jed.seffaji@btssio.ljv »

```
root@debian:~# echo "Subject: Test d'envoi mail"| sendmail -f jed.seffaji@btssio.ljv -v  jed.seffaji@btssio.ljv
Mail Delivery Status Report will be mailed to <jed.seffaji@btssio.ljv>.
```

Sur un navigateur on tape: https://srvmail.btssio.dedyn.io Ensuite on se connecte grâce a notre email et notre mot de passe de session.

echo « Subject: jed la put »| sendmail -f rayane.elassmaoui@btssio.ljv -v jed.seffaji@btssio.ljv